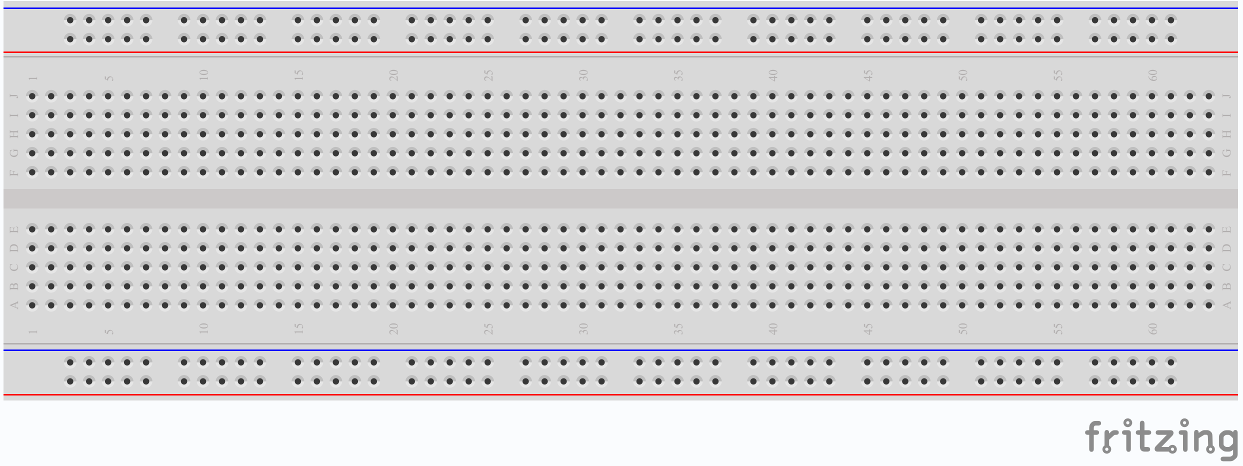
🧩 איך עובד ברדבורד

פרויקט #3 • לא להתקרב יותר מדי

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה – משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (חיישן המרחק, לד, נגד, זמזם, חוטים) לתוך החורים והלוח מחבר ביניהם בפנים – בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

🗺️ בלוח יש ארבעה אזורים



ברדבורד ריק: למעלה ולמטה – **מסילות המתח** (+ ו–−); בין לבין – **טורים ממוספרים** המופרדים ב**מרווח המרכזי**. השורות מסומנות a–e בחצי אחד ו־f–j בחצי השני.

```
+  • • • • • • • • • • •    red rail (+)
-  • • • • • • • • • • •    blue rail (-)

a  • • • • • • • • • • •
b  • • • • • • • • • • •
c  • • • • • • • • • • •      top half
d  • • • • • • • • • • •
e  • • • • • • • • • • •
                               ← centre gap
f  • • • • • • • • • • •
g  • • • • • • • • • • •
h  • • • • • • • • • • •      bottom half
i  • • • • • • • • • • •
j  • • • • • • • • • • •

+  • • • • • • • • • • •    red rail (+)
-  • • • • • • • • • • •    blue rail (-)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
```

שני הכללים שחשוב להכיר

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה ה**אדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמש ל-**5V**.
- המסילה ה**כחולה** (מסומנת –) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמש ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל רכיב.

💡 איך מניחים לד על הברדבורד

ללד יש **שתי רגליים באורכים שונים**. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה **טור ממוספר משלה** — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

כלל אצבע: מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים — שתי רגליים בשני טורים שונים.

מה משמעות "חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד 220Ω ← לד" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר R1 (חיווט פרויקט 3) כותבת *"Arduino pin 9 → 220Ω → LED long leg"*, זו שרשרת החיבורים שבונים:

```
[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] — [LED short leg] — wire — [GN
```

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-R1 חיווט פרויקט 3:

- חוט ג'אמפר מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220Ω נכנסת ל**אותו טור ממוספר** שאליו הכנסנו את הג'אמפר — עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש** — חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הלד נכנסת לאותו טור חדש — עכשיו הזרם יכול לזרום: חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הלד נכנסת לטור משלה ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הזמזם — רכיב מוכר מפרויקט 2

- הזמזם מתחבר בשרשרת קצרה: **חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו ← זמזם ← GND**. רגל אחת של הזמזם לחיבור דיגיטלי 8, הרגל השנייה למסילת ה-GND.
- הזמזם הקטן (פיזו פסיבי) **לא צריך נגד** ולא משנה לאיזה כיוון מחברים את רגליו.
- כמו בכל רכיב — שתי הרגליים נכנסות ל**שני טורים שונים**, אחרת ייווצר קצר והזמזם לא יצפצף.
- **לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות בין 5V ל-GND.** תמיד מפעילים אותו מחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו, כדי שהארדואינו ישלוט בו.

חיישן המרחק — הרכיב החדש בפרויקט 3

- לחיישן המרחק העל-קולי (HC-SR04) יש **ארבע רגליים** מסומנות: VCC, Trig, Echo, GND. כל אחת נכנסת ל**טור משלה**.
- VCC נכנס לטור שמחובר ל-**5V** ו-GND לטור שמחובר ל-**GND** — בדיוק כמו כל רכיב שצורך מתח.
- Trig ו-Echo הן רגלי האות: Trig לחיבור דיגיטלי **12** של הארדואינו, Echo לחיבור דיגיטלי **11**. דרכן הארדואינו שולח את הצליל וקורא את ההד שחוזר.
- מניחים את החיישן כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות **אל מחוץ לקצה הברדבורד**, במקום שבו יד או עצם יכולים לעבור מולן.
- **VCC ו-GND הפוכים זה לזה — לא מתחלפים.** VCC תמיד ל-5V, GND תמיד ל-GND. בודקים פעמיים לפני שמדליקים את הארדואינו.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

בדיקה 1 — האם שתי הרגליים של הלד בשני טורים שונים? אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות — זה קצר והלד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה מספר טורים הצידה. אותו דבר נכון לזמזם ולחיישן — כל רגל בטור משלה. לחיישן יש **ארבע רגליים** (VCC, Trig, Echo, GND) וכל אחת חייבת טור נפרד משלה — אם שתיים מהן חולקות אותו טור, הן מתחברות בטעות והחיישן לא יקרא את המרחק נכון.

בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון? עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הלד נכנסות *לאותו* טור; הרגל הקצרה של הלד והג'אמפר ל-GND נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא ב*טורים שונים* — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא **R1** — חיווט פרויקט 3. משאירים את **R0** על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

🔌 תרשימי החיווט

פרויקט 3 • לא להתקרב יותר מדי • כרטיסיית עזר לעמדת התלמיד

הכרטיסייה הזאת מראה איך מחברים את **חיישן המרחק**, את **הלד** ואת **הזמזם** בפרויקט 3. שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

יש כאן **ארבעה חיווטים**. כל אחד בונה על הקודם: מתחילים מהחיישן לבדו, מוסיפים לד, מוסיפים זמזם ובסוף — לגרסה 3 בלבד — לד אזהרה שני.

⚠️ הכללים החשובים ביותר

⚠️ לפני שמחווטים — קוראים את אלה

- בחיישן יש **ארבע רגליים מסומנות**: VCC, Trig, Echo, GND. בודקים את התווית שכתובה על החיישן עצמו מול התרשים. קל להחליף בין **Trig** ל-**Echo**, או בין **VCC** ל-**GND**.
- הרגל הארוכה של הלד = **חיובי (+)**. היא הולכת ל**נגד** ומשם לחיבור דיגיטלי של הארדואינו. הרגל הקצרה = **שלילי (−)** — היא הולכת ל-**GND**.
- לכל לד צריך **נגד של 220Ω** משלו (פסי צבע: אדום • אדום • חום). בלי נגד = לד שרוף.
- ל**זמזם** אין כיוון ולא צריך לו נגד. רגל אחת הולכת ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו**, הרגל השנייה ל-**GND**. לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות ל-5V.
- רגליו של החיישן ורגלי הלד נכנסות ל**טורים שונים** בברדבורד (טור = פס ממוספר 1–30) — אף פעם לא שתי רגליים של אותו רכיב באותו טור.

📋 מפת החיבורים

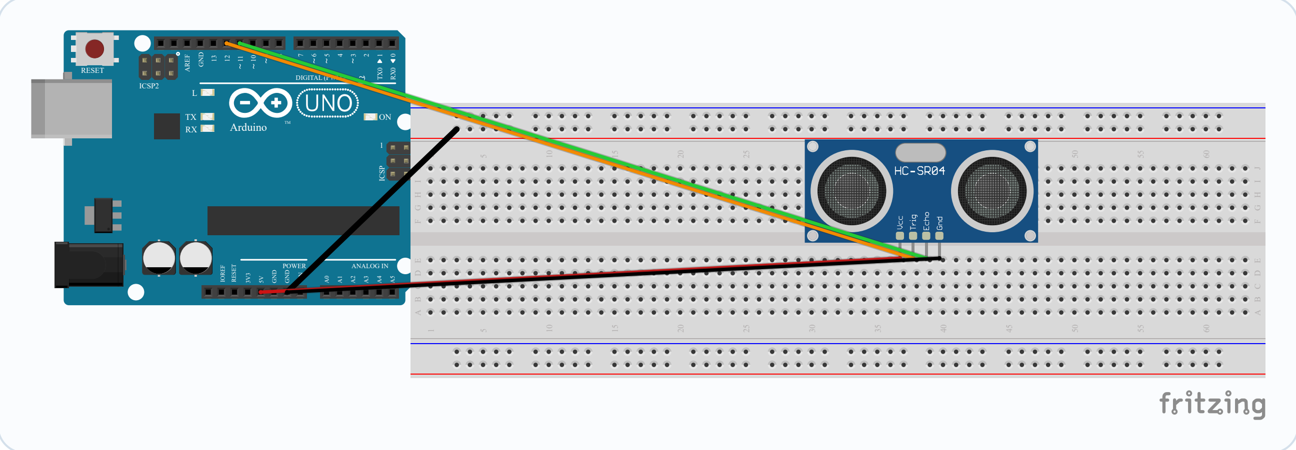
רכיב / אות	אל	מופיע ב-
חיישן – `Trig`	חיבור דיגיטלי `12` של הארדואינו	חיווט 1
חיישן – `Echo`	חיבור דיגיטלי `11` של הארדואינו	חיווט 1
חיישן – `VCC`	`5V`	חיווט 1
חיישן – `GND`	`GND`	חיווט 1
לד אזעקה (דרך נגד 220Ω)	חיבור דיגיטלי `9` של הארדואינו	חיווט 2
זמזם	חיבור דיגיטלי `8` של הארדואינו	חיווט 3
לד אזהרה שני (דרך נגד 220Ω)	חיבור דיגיטלי `10` של הארדואינו	חיווט 4 – גרסה 3

🔌 חיווט 1 – חיישן המרחק לבדו (שלב 1)

מעגל הבסיס של הפרויקט: רק חיישן המרחק **(HC-SR04)**, ארבע רגליו מחוברות. זה החיווט של שלב 1, לפני שמוסיפים לד או זמזם.

מכניסים את ארבע הרגליים בטור ישר אחד בברדבורד, כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד – במקום שבו יד יכולה לעבור מולן.

```
HC-SR04          Arduino
  VCC  ────────  5V
  Trig ────────  pin 12
  Echo ────────  pin 11
  GND  ────────  GND
```



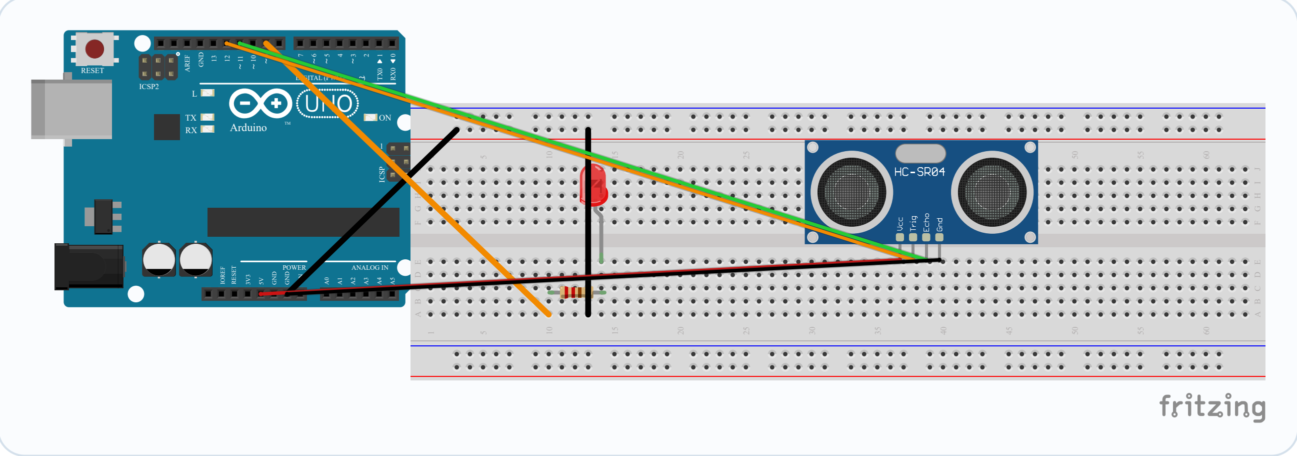
חיווט 1: VCC ל-**5V** (אדום), GND ל-**GND** (שחור), **Trig לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו** (כתום), **Echo לחיבור דיגיטלי 11** (ירוק).

חיווט 2 — חיישן + לד אזעקה (שלב 3)

אותו חיווט כמו בחיווט 1 ומוסיפים **לד** אחד על **חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו** דרך נגד 220Ω: הרגל הארוכה ← נגד ← חיבור דיגיטלי 9, הרגל הקצרה ← GND. זה בדיוק חיווט הלד שעשיתם בפרויקט 1 ובפרויקט 2.

```
HC-SR04              Arduino
  VCC  ──────────    5V
  Trig ──────────    pin 12
  Echo ──────────    pin 11
  GND  ──────────    GND

Arduino pin 9 ──[220 Ω]──┬── LED long leg (+)
                         ▼
                    LED short leg (-) ── Arduino GND
```



חיווט 2: חיווט 1 ובנוסף **לד** — הרגל הארוכה (+) דרך נגד **220Ω** לחיבור דיגיטלי **9** של הארדואינו, הרגל הקצרה (−) ל-**GND**.

חיווט 3 — חיישן + לד + זמזם = אזעקה מלאה (שלב 4)

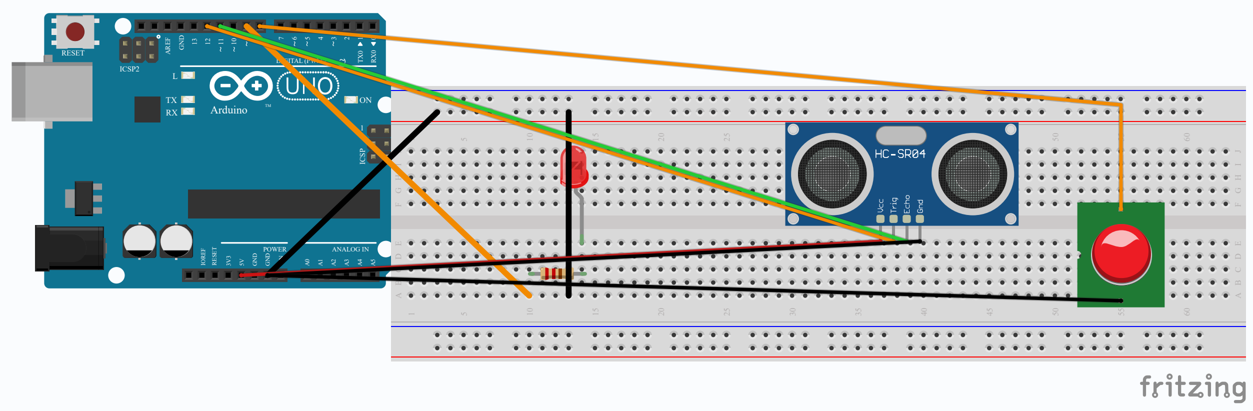
אותו חיווט כמו בחיווט 2 ומוסיפים את ה**זמזם**: רגל אחת ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו**, הרגל השנייה ל-**GND**. שתי רגלי הזמזם נכנסות ל**טורים שונים** בברדבורד — לא לאותו טור, זה ייצור קצר. עכשיו יש אזעקת קרבה מלאה: אור וגם צליל.

```
HC-SR04              Arduino
  VCC  ──────────    5V
```

```
  Trig ─────────── pin 12
  Echo ─────────── pin 11
  GND  ─────────── GND

Arduino pin 9 ─[220 Ω]─┬─ LED long leg (+)
                        ▼
                         LED short leg (-) ── Arduino GND

Arduino pin 8 ───────────── Buzzer leg 1
Arduino GND  ───────────── Buzzer leg 2
```



חיווט 3: חיווט 2 ובנוסף **זמזם** — רגל אחת לחיבור דיגיטלי **8** של הארדואינו (כתום), הרגל השנייה ל-**GND** (שחור). אין לזמזם כיוון ואין לו נגד; אף פעם לא מחברים אותו ל-5V.

חיווט 4 — אזעקה בשני שלבים (גרסה 3 בלבד)

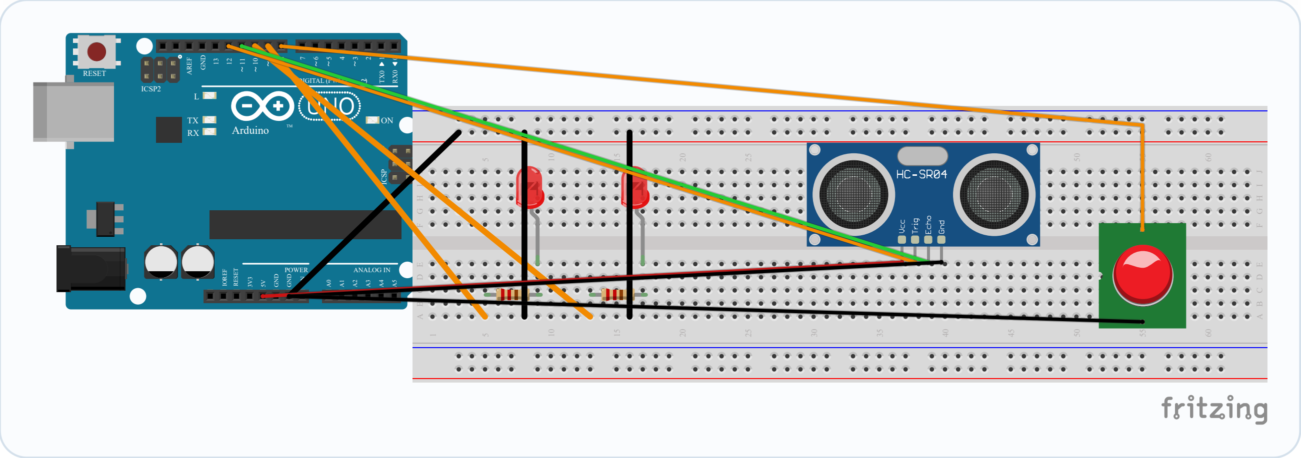
נחוץ רק למי שבונים **אזעקה בשני שלבים** בגרסה 3: לד אזהרה **(צהוב)** שמאיר כשמשהו מתקרב ולד אזעקה **(אדום)** שמאיר כשמתקרבים עוד יותר. מוסיפים לחיווט 3 **לד שני** על **חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו** עם נגד 220Ω משלו, מחווט בדיוק כמו לד האזעקה על חיבור דיגיטלי 9.

```
HC-SR04             Arduino
  VCC  ───────────── 5V
  Trig ───────────── pin 12
  Echo ───────────── pin 11
  GND  ───────────── GND

Arduino pin 9  ─[220 Ω]─┬─ alarm LED long leg (+)
                         ▼
                          alarm LED short leg (-) ── Arduino GND

Arduino pin 10 ─[220 Ω]─┬─ warning LED long leg (+)
                         ▼
                          warning LED short leg (-) ── Arduino GND
```

```
Arduino pin 8 ─────────────── Buzzer leg 1
Arduino GND ─────────────── Buzzer leg 2
```



חיווט 4: חיווט 3 ובנוסף **לד אזהרה שני** על חיבור דיגיטלי **10** של הארדואינו דרך נגד **220Ω** משלו. כל לד עם הנגד שלו.

פרויקט 3 • לא להתקרב יותר מדי

R2 כרטיסיית עזר

🪄 תקועים? קודם מנסים את זה

פרויקט 3 • כרטיסייה לעמדת התלמיד

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה – צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1 **קוראים שוב את השלב**
קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2 **בודקים את כרטיסיית החיווט** (R1)
כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. (R1) מראה בדיוק איך מעגל החיווט של פרויקט 3 אמור להיראות.

3 **בודקים את שאר כרטיסיות העזר**
(R3) (פניות לקלוד קוד), (R4) (בטיחות), (R5) (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4 **קוראים למורה**

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל – זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

💻 איך מדברים עם קלוד קוד

פרויקט 3 • תבניות פניות לקלוד קוד

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 3 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

💻 ערוץ A — עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:**

(א) מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*
(ב) מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*
(ג) מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

> אני עובד על [שם קובץ הקוד].
>
> (א) מה אני רוצה שיקרה:
> [התשובה שלכם]
>
> (ב) מה קורה עכשיו:
> [התשובה שלכם]
>
> (ג) מה כבר ניסיתי:
> [התשובה שלכם]
>
> תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד עונה ועוזרים לקלוד קוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

בדיקת הבנה: במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

📏 דוגמה אמיתית מפרויקט 3 – לשנות את סף המרחק

בפרויקט 3 שינוי אמיתי בקוד הוא לקבוע מאיזה מרחק האזעקה מתחילה. ברירת המחדל היא **20 ס"מ** – מרחק של יד מושטת. אם רוצים שהאזעקה תגיב לאזור רחב יותר, למשל פתח של דלת, אפשר לשנות את הסף ל-**50 ס"מ**. ככה ממלאים את שלושת הסעיפים לפני הפנייה:

(א) מה אני רוצה שיקרה: *שהאזעקה תתחיל כשמשהו מתקרב לפחות מ-50 ס"מ, במקום 20 ס"מ.*
(ב) מה קורה עכשיו: *האזעקה מתחילה רק כשמשהו מתקרב לפחות מ-20 ס"מ.*
(ג) מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את השורה עם המספר של הסף אבל לא בטוח איזו שורה זו.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת ומדביקים את הקוד הנוכחי במקום `[מדביקים כאן]` :

> הנה הקוד של האזעקה שלי. איך אשנה אותו כך שהאזעקה תתחיל במרחק של 50 ס"מ במקום 20 ס"מ?
> הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

💡 זו **שורה אחת** בקוד – המספר של הסף. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים **רק את המספר הזה** בארדואינו IDE, מעלים ובודקים שהאזעקה מתחילה ממרחק שונה.

💡 דוגמה שנייה – אזעקה מהבהבת במקום קבועה

שינוי אפשרי נוסף הוא **איך** האזעקה מגיבה. כברירת מחדל הלד והזמזם נשארים פעילים ברצף כל עוד משהו קרוב. אפשר לבקש שבמקום זה הם יהבהבו – יאירו ויכבו, יצפצפו ויפסיקו – כדי שהאזעקה תרגיש דחופה יותר. גם זה **שינוי הגדרה אחת** בלבד: בקובץ יש הגדרה בשם `PULSING` שכרגע מוגדרת ל-`false` וצריך לשנות אותה ל-`true` . ככה ממלאים את שלושת הסעיפים:

(א) מה אני רוצה שיקרה: *שהלד והזמזם יהבהבו — יאירו ויכבו שוב ושוב — כשמשהו קרוב.*
(ב) מה קורה עכשיו: *הלד נשאר דולק ברצף והזמזם מצפצף ברצף כל עוד משהו קרוב.*
(ג) מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את ההגדרה* `PULSING` *בקובץ אבל לא בטוח אם רק לשנות אותה ל-* `true` *זה כל מה שצריך.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת:

> הנה הקוד של האזעקה שלי. אני רוצה שהלד והזמזם יהבהבו — יאירו ויכבו שוב ושוב — במקום להישאר פעילים ברצף כשמשהו קרוב. אני חושב שזה קשור להגדרה PULSING. איזו הגדרה אני צריך לשנות? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

💡 גם זה **הגדרה אחת** בקוד — בדיוק כמו שינוי הסף. צריך למצוא את ההגדרה `PULSING` ולשנות אותה מ- `false` ל- `true`. הקוד שגורם להבהוב כבר כתוב בקובץ — אנחנו רק מדליקים אותו. אחרי שקלוד עונה, משנים **רק את ההגדרה הזאת** בארדואינו IDE, מעלים ובודקים שהאזעקה מהבהבת.

🎧 ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

> אני בפרויקט 3, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
> תוביל אותי דרך המשימה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

⚠️ ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

גרסה 3 – דיאלוג חופשי: אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל – מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

⚠️ תזכורת בטיחות

פרויקט 3 • לא להתקרב יותר מדי

גם פרויקט 3 מאוד בטוח. הארדואינו וחיישן המרחק עובדים שניהם על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם.

החיישן החדש של הפרויקט והזמזם שמכירים מפרויקט 2 לגמרי בטוחים. אין כאן זרם חזק, אין מנוע ואין סוללה. אבל עדיין אפשר לקלקל רכיבים אם מחווטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

1 כלל 1 — לא מחברים `5V` ישירות ל-`GND`

לא מחברים חוט ישירות מ-`5V` ל-`GND`. זה נקרא *קצר חשמלי*. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

החיבור של `5V` מזין את החיישן, הלד והזמזם שאתם מחברים. החיבור של `GND` הוא נתיב החזרה של החשמל. הם אף פעם לא צריכים לגעת ישירות אחד בשני.

2 כלל 2 — לכל לד צריך נגד ולזמזם יש חיבור נכון

לא מחברים לד ישירות לחיבור `5V` בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם וייכבה לתמיד. ללד האזעקה בפרויקט 3 יש **נגד של 220Ω** (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לחיבור של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

⚠️ הזמזם בפרויקט 3 הוא **זמזם פיזו פסיבי קטן** — אותו זמזם מפרויקט 2 — והוא בטוח כשמפעילים אותו מ**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו** בעזרת הפקודה `tone()` — רגל אחת לחיבור דיגיטלי 8, הרגל השנייה ל- `GND`. אין צורך בנגד. **לא** מחברים את הזמזם ישירות ל- `5V` — זה יגרום לו לזמזם ללא הפסקה ועלול לקלקל אותו.

3 כלל 3 — לחיישן המרחק יש סדר רגליים נכון

⚠️ לחיישן `HC-SR04` ארבע רגליים: `VCC`, `Trig`, `Echo`, `GND`. אם מחליפים בטעות בין `Trig` ל- `Echo`, או בין `VCC` ל- `GND`, החיישן פשוט מפסיק להראות מרחק — אין סכנת חשמל ואין חום. כשהמרחק על המסך לא הגיוני, בודקים את ארבע הרגליים מול כרטיסיית החיווט (R1) ומתקנים.

וזה חשוב: כשאין כלום מול החיישן, המספר על המסך קופץ לערך גדול (למשל 999). **זה נורמלי לגמרי, לא תקלה ולא מסוכן** — החיישן פשוט לא שמע את ההד שחזר, אז הוא מדווח "רחוק". מספר גדול או קופצני אינו סימן לבעיה בטיחותית.

🔍 אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט — להמשיך ללחוץ ולהזיז דברים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול (R2) למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.

איזה קוד פותחים ומתי

פרויקט 3 • לא להתקרב יותר מדי • מפת הקבצים

איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 3

כל קובצי הקוד של פרויקט 3 נמצאים בתיקיית פרויקט 3 שלכם ב-Google Drive. כדי להגיע אליהם: בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-← **My Drive** **Arduino_Projects**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם ואז לתיקייה `Project_3_Dont_Get_Too_Close` ובתוכה לתיקייה `ino_files` .

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<your_nickname>\Project_3_Dont_Get_Too_Close\ino_fil
```

אם אתם לא מוצאים את התיקייה, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים כאן איך מגיעים אליה:

בתוך `ino_files` כל קובץ קוד יושב בתיקייה משלו. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

> פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה- `.ino` , או דרך **File** → **Open** בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

קובצי הקוד של גרסה 1 – איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	`01_distance_to_serial/ 01_distance_to_serial.ino`	הארדואינו מודד שוב ושוב את המרחק לעצם הקרוב ביותר ומדפיס אותו בסנטימטרים במסך הטורי (Serial Monitor). מזיזים יד לכיוון החיישן והמספר קטֵן; מרחיקים אותה והמספר גדֵל
שלב 3	`02_distance_led_alarm/ 02_distance_led_alarm.ino`	אותה מדידת מרחק ובנוסף: כשהמרחק יורד מתחת ל-20 ס"מ הלד (חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו) מאיר וכשהעצם מתרחק הלד נכבה. זהו ה**סף** הראשון שרואים בפעולה
שלב 4	`03_distance_full_alarm/ 03_distance_full_alarm.ino`	האזעקה המלאה: כשהמרחק יורד מתחת ל-20 ס"מ הלד (חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו) מאיר **וגם** הזמזם (חיבור דיגיטלי 8) מצפצף. אור וגם צליל — אזעקת קרבה שלמה

שלבים 1, 5, 6 — אין העלאת קוד. שלב 1 הוא חומרה בלבד (חיווט חיישן המרחק). שלבים 5 ו-6 הם בדיקת האזעקה על עצמים אמיתיים והצגת הפרויקט.

> 🔑 מספר מרחק **גדול מאוד** (למשל 999) כשאין שום דבר מול החיישן הוא **תקין — לא תקלה**. החיישן פשוט לא שמע הד חוזר, אז הוא מדווח "רחוק מאוד". כשמקרבים יד מול החיישן המספר יקטַן מיד.

קובץ קוד התחלתי של גרסה 2

פותחים את הקובץ הזה	מה יש בו
`T2_alarm_starter/ T2_alarm_starter.ino`	האזעקה המלאה (חיישן + לד + זמזם), עם ארבעה קבועים מסומנים בראש הקובץ שאותם משנים בגרסה 2: • `THRESHOLD_CM` — מרחק הסף • `USE_LED` — האם הלד מגיב • `USE_BUZZER` — האם הזמזם מגיב • `PULSING` — האם האזעקה פועמת או דולקת ברצף

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות את האזעקה עובדת בסף ברירת המחדל (20 ס"מ) ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות אותו — למשל לקבוע סף אחר או לבחור מה האזעקה עושה — שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 – אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את אזעקת הקרבה שלכם מאפס עם קלוד קוד (למשל אזעקת מגירה, התרעת מעבר בפתח, או אזעקה דו-שלבית עם לד אזהרה צהוב נוסף בחיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו). הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה – בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_proximity_alarm.ino`).

פרויקט #3 — לא להתקרב יותר מדי: שלב 1 מתוך 6

מחווטים את חיישן המרחק

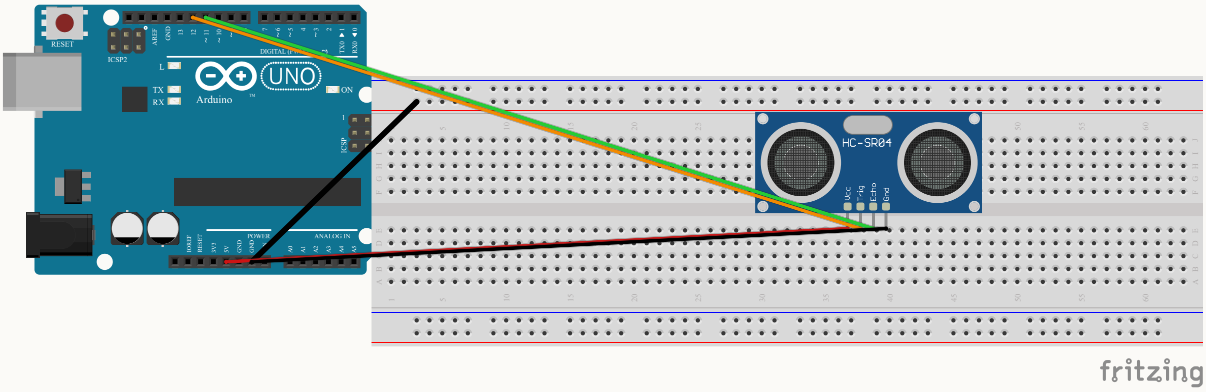
בשלב זה מחברים את החלק החדש של הפרויקט — **חיישן מרחק על-קולי**. החיישן שולח צליל שאוזניים לא שומעות, מקשיב להד שחוזר ומחשב כמה רחוק נמצא העצם הקרוב אליו. הוא הלב של אזעקת הקרבה שנבנה כאן.

שלב 1 מתוך 6
17%

תרשים החיווט

HC-SR04 → Arduino

```
HC-SR04              Arduino
  VCC  ──────────    5V
  Trig ──────────    pin 12
  Echo ──────────    pin 11
  GND  ──────────    GND
```



חיישן המרחק: VCC ל-**5V** (אדום), GND ל-**GND** (שחור), **Trig לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו** (כתום), **Echo לחיבור דיגיטלי 11** (ירוק).

מה עושים

- [ ] **1** בוחרים את חיישן המרחק **(HC-SR04)** ממגש החלקים. יש לו ארבע רגליים מסומנות: **VCC**, **Trig**, **Echo**, **GND**.

- [ ] **2** מכניסים את ארבע הרגליים בשורה ישרה אחת בברדבורד, כל רגל בטור נפרד, כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד — במקום שבו יד יכולה לעבור מולן.
- [ ] **3** מחברים את **VCC** ל-**5V**.
- [ ] **4** מחברים את **GND** ל-**GND**.
- [ ] **5** מחברים את **Trig** לחיבור דיגיטלי **12** של הארדואינו.
- [ ] **6** מחברים את **Echo** לחיבור דיגיטלי **11** של הארדואינו.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

ארבע הרגליים של החיישן מחוברות: VCC ל-5V, GND ל-GND, Trig לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו, Echo לחיבור דיגיטלי 11. שתי ה"עיניים" פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד.

עדיין לא רואים מספר ולא שומעים כלום — עוד לא העלינו קוד. זה יקרה בשלב 2. בשלב הזה רק בודקים שהחיווט נכון.

✅ **סיימתם כש:**

✓ VCC מחובר ל-5V ו-GND מחובר ל-GND

✓ Trig מחובר לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו ו-Echo מחובר לחיבור דיגיטלי 11

✓ שתי ה"עיניים" של החיישן פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד

✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 **תקועים?** קל להחליף בטעות בין **Trig** ל-**Echo**, או בין **VCC** ל-**GND**. בודקים את התוויות שכתובות על החיישן עצמו מול תרשים החיווט. אם החיישן לא יושב יציב בברדבורד, לוחצים עליו בעדינות עד שכל ארבע הרגליים נכנסות. אם לא בטוחים — קוראים למורה.

מעלים את קוד המרחק וצופים במספר משתנה

שלב 2 מתוך 6
33%

בשלב זה מעלים לארדואינו קוד מוכן שקורא את חיישן המרחק. החיישן מודד שוב ושוב כמה רחוק נמצא העצם הקרוב אליו והקוד מדפיס את המרחק ב**סנטימטרים** למסך. אין חיווט חדש — החיישן כבר מחובר משלב 1. כל מה שעושים כאן: מעלים את הקוד, פותחים את מסך המעקב ומזיזים יד מול החיישן כדי לראות את המספר משתנה.

📋 מה עושים

- [ ] **1** בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive** ואז הולכים ל-← **My Drive** ‏**Arduino_Projects**.
- [ ] **2** נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.
- [ ] **3** בתוכה יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_3_Dont_Get_Too_Close` .
- [ ] **4** פותחים יחד עם המורה את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה החדשה.
- [ ] **5** פותחים את הקובץ `01_distance_to_serial.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 3 שלכם, בתוך `ino_files/01_distance_to_serial/` . אם לא בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר R5.
- [ ] **6** **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.
- [ ] **7** לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. עוקבים אחר סרגל ההתקדמות בתחתית ה-IDE.
- [ ] **8** כשההעלאה מסתיימת, אמורה להופיע ההודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.

✓ Done uploading.

9 פותחים את **מסך המעקב (Serial Monitor)**: לוחצים על סמל **זכוכית המגדלת** בפינה הימנית-עליונה של ה-IDE. מוודאים שמהירות התקשורת (baud) מוגדרת ל-**9600**.

🔍 Serial Monitor · 9600 baud

10 במסך המעקב מופיע עכשיו מרחק בסנטימטרים ומתעדכן שוב ושוב.

11 מזיזים יד **לאט** לכיוון שתי ה"עיניים" של החיישן ומסתכלים איך המספר **קטֵן**. מרחיקים את היד — והמספר **גדֵל**.

מרחק רגיל הוא בין כמה סנטימטרים לכמה מאות סנטימטרים. מספר גדול מאוד (כמו 999) הוא תקין — לא תקלה.

⚠️ **מספר גדול מאוד זה תקין – לא תקלה**

כשאין כלום מול החיישן, לפעמים מופיע מספר גדול מאוד (למשל **999**). זו **לא** תקלה ולא באג — פשוט החיישן לא שמע שום הד שחוזר, אז הוא מדווח "רחוק מאוד". כשמקרבים יד או עצם, המספר יורד מיד. חיישנים אמיתיים לא מושלמים וזה בסדר גמור.

💡 מה הקוד עושה

החיישן שולח צליל קצר שאנחנו לא שומעים. הקוד מקשיב להד שחוזר. לפי זמן החזרה הוא מחשב את המרחק לעצם הקרוב ומדפיס אותו למסך המעקב בסנטימטרים, שוב ושוב, פעמים רבות בשנייה. לא חייבים להבין כל שורה — אפשר לקרוא אם רוצים.

🔍 Serial Monitor — 9600 baud

```
Distance: 999 cm
Distance: 87 cm
Distance: 34 cm
Distance: 12 cm
```

מה רואים אם הכול תקין

במסך המעקב מופיעה שורה כמו `Distance: 34 cm` שמתעדכנת שוב ושוב. כשמקרבים יד אל החיישן המספר קטֵן וכשמרחיקים אותה המספר גדֵל. ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק בתחתית.

מספר גדול מאוד (כמו 999) כשאין כלום מול החיישן הוא תקין — זה אומר "רחוק", לא "תקלה".

סיימתם כש:

✓ ב-Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק

✓ מסך המעקב פתוח ומראה מרחק בסנטימטרים

✓ המספר קטֵן כשמקרבים יד אל החיישן וגדֵל כשמרחיקים אותה

תקועים?

- **אם מסך המעקב ריק או שלא מופיע מרחק:** כנראה שמסך המעקב לא פתוח, או שה-baud לא מוגדר ל-9600. לוחצים על סמל זכוכית המגדלת ובודקים שה-baud מוגדר ל-9600.
- **אם המספר תמיד 999 או קופץ בלי קשר ליד:** בודקים את חיווט החיישן משלב 1 — `VCC` ל-5V, `GND` ל-GND, `Trig` לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו, `Echo` לחיבור דיגיטלי 11. קל להחליף בטעות בין `Trig` ל-`Echo`.
- **אם ה-Upload נכשל:** בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. אם מסך המעקב פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב ואז פותחים אותו בחזרה.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה.

מוסיפים לד ומעלים קוד שמאיר אותו כשמתקרבים

בשלב הקודם ראינו את המרחק מופיע על המסך. עכשיו מוסיפים **לד** ומעלים קוד שמאיר אותו לבד כשמשהו מתקרב יותר מדי. כך נולדת האזעקה הראשונה: כשהמרחק יורד מתחת **לסף** — הלד מאיר.

שלב 3 מתוך 6
50%

מה עושים

חלק א' — מחווטים את הלד

- [ ] 1. בוחרים לד אחד ממגש החלקים. כל צבע מתאים ואדום מתאים במיוחד לאזעקה.
- [ ] 2. מסתכלים על שתי הרגליים של הלד. **הרגל הארוכה היא הרגל החיובית (+)** ו**הרגל הקצרה היא הרגל השלילית (−)**.
- [ ] 3. בוחרים נגד של 220Ω ממגש החלקים. פסי הצבע שלו: **אדום • אדום • חום**.
- [ ] 4. מכניסים את הלד לברדבורד כך שכל רגל תהיה בטור אחר. לא מכניסים את שתי הרגליים לאותו טור — זה ייצור קצר.
- [ ] 5. מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד ל**חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו**, דרך הנגד של 220Ω. הנגד מחובר בין הרגל הארוכה של הלד לבין חיבור דיגיטלי 9.
- [ ] 6. מחברים את הרגל הקצרה (−) של הלד לחיבור **GND** של הארדואינו בעזרת חוט ג'אמפר.

חלק ב' — מעלים את הקוד

- [ ] 1. פותחים את הקובץ `02_distance_led_alarm.ino` ב-Arduino IDE.
הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 3 שלכם, בתוך `ino_files/02_distance_led_alarm/`. אם אינכם בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר R5.

- [ ] **2** **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.

- [ ] **3** לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. מחכים שתופיע ההודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.

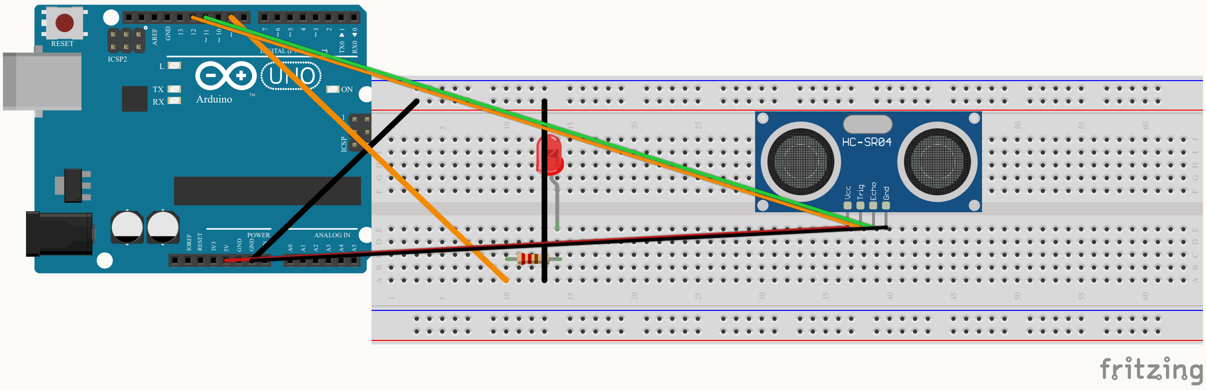
- [ ] **4** פותחים את מסך המעקב (Serial Monitor) **ומשאירים אותו פתוח** במהלך הבדיקה, כדי לראות את המספר יורד מתחת ל-20 ס"מ בדיוק כשהלד מאיר.

- [ ] **5** מקרבים יד לאט אל שתי ה"עיניים" של החיישן ובודקים שהלד מאיר כשהיד קרובה, אבל כבה כשמרחיקים אותה.

תרשים החיווט של הלד

```
LED → pin 9

Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬─── LED long leg (+)
                          |
                          ▼
                LED short leg (-) ── Arduino GND
```



החיישן כמו בשלב 1 ובנוסף **הלד:** הרגל הארוכה (+) דרך נגד **220Ω** לחיבור דיגיטלי **9** של הארדואינו, הרגל הקצרה (–) ל-**GND**.

מה הקוד עושה

הקוד ממשיך למדוד את המרחק בכל רגע, בדיוק כמו בשלב הקודם. בנוסף הוא משווה כל מדידה **לסף** של **20 ס"מ**: אם המרחק **קטן** מ-20 ס"מ — הלד מאיר; אם המרחק **גדול** מ-20 ס"מ — הלד כבה. זה כל הרעיון של סף: קו אחד שקובע מתי הלד מאיר ומתי הוא כבה.

מה רואים אם הכול תקין

הלד מחובר: הרגל הארוכה עוברת דרך הנגד לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו והרגל הקצרה מחוברת ל-GND. כשמקרבים יד אל החיישן עד כ-20 ס"מ — הלד מאיר; כשמרחיקים את היד — הלד כבה.

כשאין כלום מול החיישן, המספר במסך המעקב עשוי להיות גדול מאוד (למשל 999) — **זה תקין, לא תקלה.** פשוט ההד לא חזר, אז החיישן מדווח "רחוק" והלד כבוי. זה בדיוק מה שאמור לקרות כשאף אחד לא קרוב.

סיימתם כש:

✓ הלד מוכנס לברדבורד כאשר שתי הרגליים בטורים שונים

✓ הרגל הארוכה מחוברת לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו דרך נגד של 220Ω והרגל הקצרה מחוברת ל-GND

✓ הקוד `02_distance_led_alarm.ino` הועלה ומופיע Done uploading בירוק

✓ הלד מאיר כשיד קרובה לחיישן עד כ-20 ס"מ, אבל כבה כשמרחיקים אותה

תקועים?

- **אם הלד לא מאיר בכלל:** בודקים שהרגל הקצרה (−) מחוברת ל-GND ושהרגל הארוכה (+) עוברת דרך הנגד לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו — לד מחובר הפוך לא יאיר. בודקים את חיווט הלד מול כרטיס העזר R1.
- **אם הלד לא מאיר גם כשהיד קרובה:** ייתכן שהחיישן פונה אל קיר או אל השולחן וקורא כל הזמן "רחוק". מסובבים את שתי ה"עיניים" כך שיפנו אל חלל פתוח ומקרבים יד לאט מולן.
- **אם ה-Upload נכשל:** בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. אם מסך המעקב פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב ואז פותחים אותו בחזרה.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה.

מוסיפים זמזם ומעלים את האזעקה המלאה

זה השלב שחיכיתם לו. בשלב הקודם הלד כבר מאיר כשמשהו מתקרב – עכשיו מוסיפים **זמזם**, אותו זמזם פִּיזו שכבר מכירים מפרויקט 2. כשהמרחק יקטן מ-20 ס"מ, הלד יאיר **וגם** הזמזם יצפצף – אור וקול ביחד. בסוף השלב הזה יש אזעקת קרבה שלמה.

שלב 4 מתוך 6 | 67%

📋 מה עושים

השלב הזה בנוי משני חלקים: קודם מחווטים את הזמזם ואז מעלים את הקוד של האזעקה המלאה.

חלק א' – מחווטים את הזמזם

- [ ] **1** בוחרים את הזמזם פִּיזו הקטן ממגש החלקים. הוא העגול והשטוח עם שתי רגליים – אותו זמזם מפרויקט 2.
- [ ] **2** מכניסים את הזמזם לברדבורד כך ששתי רגליו בטורים שונים – לא באותו טור, זה ייצור קצר.
- [ ] **3** מחברים רגל אחת של הזמזם ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו** בעזרת חוט ג'אמפר.
- [ ] **4** מחברים את הרגל השנייה של הזמזם ל-**GND** בעזרת חוט ג'אמפר.
- [ ] **5** הזמזם הקטן הזה לא צריך נגד ואין לו צד חיובי או שלילי – אפשר לחבר כל רגל לכל צד.
- [ ] **6** החיישן והלד נשארים בדיוק כמו שהם – לא נוגעים בהם.

חלק ב' – מעלים את האזעקה המלאה

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `03_distance_full_alarm.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתוך תיקיית פרויקט 3 שלכם, ליד הקבצים הקודמים שהעליתם.

- [ ] **2** לא משנים שום דבר בקוד — רק מעלים אותו.
- [ ] **3** לוחצים על כפתור ה-Upload.
- [ ] **4** מחכים להודעה `Done uploading` בירוק.
- [ ] **5** מקרבים יד לאט אל החיישן — עד פחות מ-20 ס"מ. בודקים: הלד מאיר? הזמזם מצפצף?

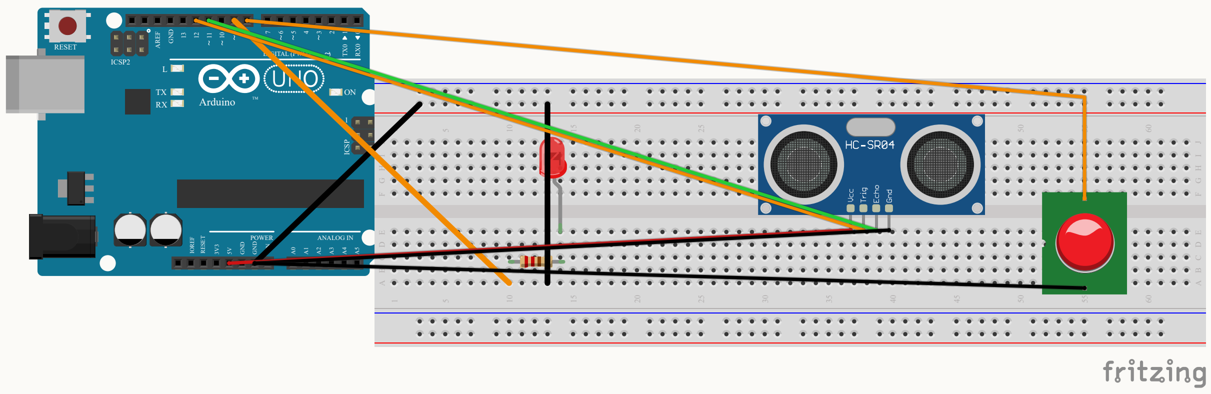
תרשים החיווט

```
Pin map

HC-SR04          Arduino          (already wired)
  VCC  ──────────  5V
  Trig ──────────  pin 12
  Echo ──────────  pin 11
  GND  ──────────  GND

LED  (+ leg) ── 220Ω ── pin 9      (already wired)
LED  (- leg) ───────────  GND

Buzzer leg 1 ───────────  pin 8      (NEW in this step)
Buzzer leg 2 ───────────  GND
```



החיישן והלד כמו קודם ובנוסף **הזמזם:** רגל אחת לחיבור דיגיטלי **8** של הארדואינו (כתום), הרגל השנייה ל-**GND** (שחור). שתי רגלי הזמזם בטורים שונים.

⚠️ חשוב — לא לחבר ישר ל-5V

אסור לחבר את הזמזם ישירות בין **5V ל-GND**. תמיד מפעילים אותו מ**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו**, כדי שהארדואינו ישלוט בו. זמזם שמחובר ישר ל-5V יזמזם בלי הפסקה ועלול למשוך זרם גדול מדי. עוברים עם האצבע לאורך החוט ובודקים: רגל אחת מחוברת לחיבור דיגיטלי 8 והרגל השנייה ל-GND? הכול בסדר. עוד על בטיחות הזמזם בכרטיס R4.

💻 מה חדש בקוד הזה

אפשר להציץ בקוד ב-IDE. הוא עושה בדיוק מה שהקוד הקודם עשה — מודד מרחק ומאיר את הלד כשהמרחק קטן מ-20 ס"מ — אבל נוספו בו שורות `tone()` ו-`noTone()` שמפעילות ומשתיקות את הזמזם יחד עם הלד:

```
03_distance_full_alarm.ino

if (distanceCm < THRESHOLD_CM) {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);      // קרוב מדי ← הלד מאיר
  tone(BUZZER_PIN, ALARM_TONE);     // שורה חדשה: הזמזם מצפצף ←
} else {
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);       // רחוק מספיק ← הלד כבוי
  noTone(BUZZER_PIN);               // שורה חדשה: הזמזם שותק ←
}
```

זה הקוד שמופיע גם בכרטיס הקוד R5. לא צריך לכתוב או לשנות — רק מעלים ומקרבים יד.

👀 מה רואים אם הכול תקין

כשמקרבים יד אל החיישן עד פחות מ-20 ס"מ — הלד מאיר **וגם** הזמזם מצפצף, ביחד. כשמרחיקים את היד — הלד כבה והזמזם משתתק. המרחק עדיין מופיע במסך המעקב (Serial Monitor), בדיוק כמו קודם ולצידו ההודעה "TOO CLOSE!" כשהאזעקה פעילה.

מספר גדול כשאין כלום מול החיישן זה תקין, לא תקלה — החיישן פשוט לא שמע הד וכותב מספר גדול (למשל 999). זה אומר "רחוק", לא "שבור".

✅ סיימתם כש:

- ✓ הזמזם על הברדבורד כששתי רגליו בטורים שונים — רגל אחת לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו, השנייה ל-GND
- ✓ ההודעה `Done uploading` הופיעה בירוק ב-IDE
- ✓ יד שמתקרבת עד כ-20 ס"מ מאירה את הלד **וגם** מפעילה את הזמזם
- ✓ כשמרחיקים את היד — הלד כבה והזמזם משתתק

🪄 תקועים?

- **הלד מאיר אבל אין צפצוף:** בודקים את חיווט הזמזם — רגל אחת לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו והשנייה ל-GND. אם שתי הרגליים באותו טור, מזיזים אחת לטור אחר. בודקים מול כרטיס העזר R1.

- **אין אור ואין צליל:** אולי הקוד הקודם עדיין על הארדואינו — מוודאים שהעליתם את `03_distance_full_alarm.ino` ולא את הקובץ הקודם ומעלים שוב.
- **ההעלאה נכשלה:** מחפשים טקסט שגיאה אדום ב-IDE. אם מסך המעקב פתוח, סוגרים אותו ומעלים שוב.
- **אם לא מצליחים להבין, קוראים למורה.**

בודקים את האזעקה על עצמים אמיתיים

האזעקה כבר עובדת — הלד מאיר והזמזם מצפצף כשמשהו מתקרב. עכשיו מגלים איך היא מתנהגת בעולם האמיתי: מנסים אותה על עצמים שונים, רואים מאיזה מרחק היא מתחילה לצפצף ולומדים אילו משטחים החיישן "רואה" טוב ואילו פחות.

שלב 5 מתוך 6 83%

מה עושים

- [ ] **1** מקרבים **יד** לאט אל מול שתי ה"עיניים" של החיישן, עד שהאזעקה מגיבה. שמים לב בערך מאיזה מרחק האזעקה התחילה להגיב — בסביבות **20 ס"מ**.
- [ ] **2** מרחיקים את היד לאט ושמים לב מתי האזעקה **נכבית**.
- [ ] **3** מחליקים **ספר** על השולחן לכיוון החיישן ובודקים אם האזעקה מגיבה כשהוא מתקרב.
- [ ] **4** מרימים את הברדבורד ומקרבים אותו לאט אל **קיר** — האזעקה אמורה להגיב כשהקיר קרוב מספיק.
- [ ] **5** מנסים **בקבוק מים** מול החיישן ובודקים מאיזה מרחק האזעקה מגיבה.
- [ ] **6** מנסים משטח רך כמו **שרוול של סוודר** מול החיישן ובודקים אם האזעקה מגיבה.
  שמים לב: החיישן קולט טוב משטח שטוח וקשה שפונה ישר אליו; משטח רך, מעוגל או נטוי בזווית — פחות.

שימו לב — זו לא תקלה

כשאין כלום מול החיישן, המספר על המסך יכול לקפוץ למשהו **גדול מאוד** (למשל 999). זה תקין לגמרי, לא באג — החיישן פשוט לא שמע הד שחוזר, אז הוא מדווח "רחוק". חיישנים אמיתיים אינם מושלמים וזה בסדר גמור.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

כשעצם מתקרב למרחק של פחות מכ-20 ס"מ — הלד מאיר והזמזם מצפצף. כשהעצם מתרחק — הלד כבה והזמזם מפסיק לצפצף. עם יד או ספר זה עובד בבירור; עם שרוול רך או עצם בזווית, החיישן לפעמים לא מגיב או מגיב בצורה פחות יציבה.

החיישן לא קולט כל משטח באותה צורה — ככה חיישן על-קולי עובד וזו לא תקלה.

✅ **סיימתם כש:**

✓ הפעלתם את האזעקה עם **לפחות שני עצמים שונים** (למשל יד וספר)

✓ אתם יכולים להראות בערך **כמה קרוב** עצם צריך להיות כדי שהאזעקה תגיב

🪄 **תקועים? האזעקה לא מגיבה? מנסים קודם את זה:**

- **שום עצם לא מפעיל את האזעקה?** בודקים שההעלאה משלב 4 הצליחה (`Done uploading` בירוק) ושארבע רגלי החיישן מחוברות נכון — VCC ל-5V, GND ל-GND, Trig לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו, Echo לחיבור דיגיטלי 11.
- **האזעקה פועלת כל הזמן?** רוב הסיכויים שהחיישן מופנה ישר אל קיר או חפץ קרוב, אז הוא תמיד "רואה" משהו קרוב. מסובבים אותו כך ששתי ה"עיניים" פונות לחלל פתוח.
- **משטח רך לא מפעיל את האזעקה?** זו לא תקלה — משטח רך או נטוי מפזר את ההד ולכן החיישן קולט אותו פחות טוב. מנסים עצם שטוח וקשה כמו ספר.
- **האזעקה הפסיקה להגיב אחרי שהזזתם את הברדבורד?** בודקים שאף חוט לא יצא מהמקום שלו תוך כדי ההזזה.
- **אם עדיין תקועים, קוראים למורה.**

פרויקט #3 – לא להתקרב יותר מדי: שלב 6 מתוך 6 • השלב האחרון

מציגים את האזעקה וחוגגים

האזעקה שלכם עובדת – לד וזמזם שמגיבים יחד כשמשהו מתקרב יותר מדי. בשלב זה מחליטים **על מה האזעקה שלכם שומרת** – קלמר, פינה של השולחן, פתח של דלת – רושמים את זה על הפוסטר של פרויקט 3 ומציגים את האזעקה העובדת. כשנותנים לאזעקה תפקיד, המעגל הופך מ"תרגיל" ל**דבר שלכם שעושה עבודה אמיתית**.

שלב 6 מתוך 6 100%

📋 מה עושים

- [ ] **1** מסתכלים על האזעקה המוכנה – חיישן המרחק, הלד והזמזם – ובודקים שהיא עדיין מגיבה כשמתקרבים אליה.
- [ ] **2** חושבים רגע: **על מה האזעקה שלכם יכולה לשמור?** קלמר על השולחן, פינה של השולחן, פתח של דלת, או כל דבר אחר שאתם בוחרים.
- [ ] **3** ניגשים לפוסטר של פרויקט 3 שתלוי בעמדה שלכם ומוצאים את השורה עם הכינוי שלכם.
- [ ] **4** רושמים בעמודת "על מה האזעקה שלי שומרת" את מה שבחרתם, ליד הכינוי שלכם.
- [ ] **5** קוראים למורה כדי להראות לו את האזעקה העובדת ולחגוג יחד.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הכינוי שלכם מופיע על הפוסטר ולידו כתוב על מה האזעקה שלכם שומרת. כשמקרבים יד או חפץ אל החיישן – הלד מאיר והזמזם מצפצף; כשמתרחקים – הכול נעצר. עכשיו זו לא רק אזעקה שעובדת, זו **האזעקה שלכם** ויש לה תפקיד.

אם החיישן מראה מספר גדול מאוד (למשל 999) כשאין כלום מולו – זה תקין לגמרי, לא תקלה. החיישן פשוט לא שמע הד ולכן דיווח "רחוק".

✅ סיימתם כש:

- ✓ רשום על הפוסטר, ליד הכינוי שלכם, על מה האזעקה שלכם שומרת
- ✓ הראיתם את האזעקה העובדת למישהו — למורה או לחבר
- ✓ המורה חגג איתכם

🪄 תקועים?

לא בטוחים על מה האזעקה שלכם יכולה לשמור? מסתכלים מסביב — על איזה חפץ הייתם רוצים לדעת כשמישהו מתקרב אליו? קלמר, מגירה, פינה של השולחן. אין תשובה נכונה אחת. אם האזעקה לא מגיבה כרגע, מקרבים יד לאט אל שתי ה"עיניים" של החיישן ובודקים שהלד מאיר. אפשר תמיד לקרוא למורה.

🎉

השלמתם את פרויקט 3!

בניתם אזעקת קרבה אמיתית: חיישן מרחק על-קולי שמודד את המרחק לעצם הקרוב ולד וזמזם שפועלים כשמשהו עובר את הסף. עכשיו נתתם לאזעקה שלכם תפקיד ורשמתם אותו על הפוסטר בשבילכם ובשביל כל הקבוצה. אפשר לבקש מהמורה תמונה של הפרויקט הגמור שלכם (אם רוצים) — ולחשוב על מה תרצו שהאזעקה הבאה שלכם תשמור.

📏 חיישן מרחק על-קולי | 🚨 לד + זמזם עם סף | 🏆 אזעקה עם תפקיד

התחלה – מקימים את האזעקה ובודקים שהיא עובדת

שלב 1 מתוך 5
20%

בשלב זה עושים הכול ברצף אחד: מקימים את התיקייה, מחווטים את חיישן המרחק, את הלד ואת הזמזם, מעלים את קוד הבסיס ובודקים שהאזעקה מגיבה כשמשהו מתקרב. ואז מציצים בשתי הבחירות שמחכות לכם בהמשך. שימו לב – בשלב הזה מרכיבים מחדש שלושה חלקים יחד (חיישן, לד וזמזם), אז הוא יכול לקחת יותר זמן מהרגיל ואפילו להימשך על פני שני מפגשים – וזה בסדר גמור. לוקחים את הזמן ומתקדמים צעד אחר צעד.

📋 מה עושים

- [ ] 1 **תיקייה:** פותחים את תיקיית פרויקט 3 ומפעילים עליה את קלוד קוד. בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-**Arduino_Projects** ← **My Drive**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם ויוצרים בתוכה תיקייה חדשה בשם `Project_3_Dont_Get_Too_Close`.
- [ ] 2 **חיישן מרחק:** מכניסים את חיישן המרחק **(HC-SR04)** לברדבורד כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות החוצה, מעבר לקצה הברדבורד. (פרטים מלאים בכרטיס העזר R1.)
- [ ] 3 מחברים את **VCC** ל-**5V**.
- [ ] 4 מחברים את **GND** ל-**GND**.
- [ ] 5 מחברים את **Trig** ל**חיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו**.
- [ ] 6 מחברים את **Echo** ל**חיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו**.
- [ ] 7 **לד:** מכניסים לד לברדבורד כששתי הרגליים בטורים שונים. מחברים את הרגל הארוכה (+) ל**חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו** דרך נגד **220Ω** (אדום • אדום • חום) ואת הרגל הקצרה

(−) ל-**GND**.

- [ ] **8** **זמזם:** מכניסים את הזמזם (מפרויקט 2) לברדבורד. מחברים רגל אחת ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו** ואת הרגל השנייה ל-**GND**. **אף פעם לא מחברים את הזמזם ישירות ל-5V.**

- [ ] **9** **קוד בסיס:** פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_alarm_starter/T2_alarm_starter.ino` ולוחצים Upload.

- [ ] **10** **בדיקה:** פותחים את **מסך המעקב (Serial Monitor)** (סמל זכוכית המגדלת) ומקרבים יד אל החיישן. מתחת ל-**20 ס"מ** האזעקה נדלקת — הלד מאיר והזמזם מצפצף. כשמרחיקים את היד, הכול נכבה.

- [ ] **11** **הצצה קדימה:** קוראים את שתי הבחירות שמחכות לכם (למטה).

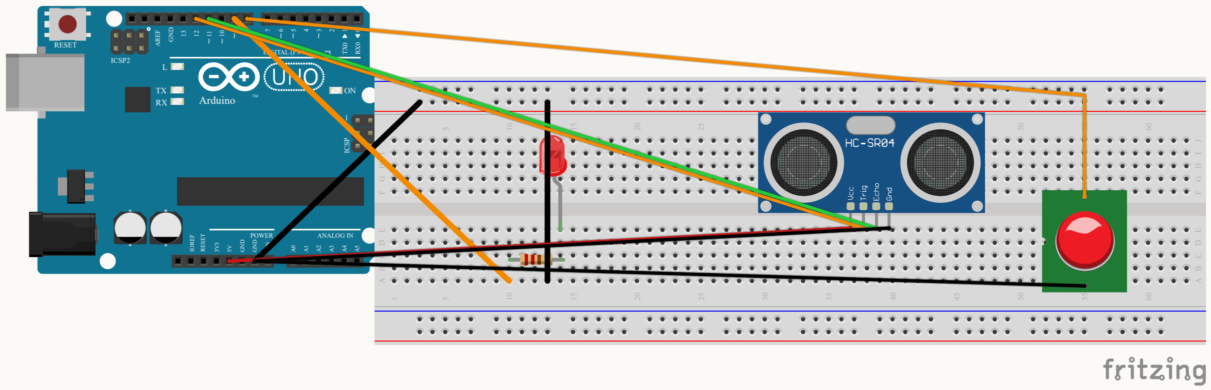
🔌 תרשים החיווט

🔌 Wiring — HC-SR04 + LED + Buzzer

```
HC-SR04              Arduino
  VCC  ──────────   5V
  Trig ──────────   pin 12
  Echo ──────────   pin 11
  GND  ──────────   GND

LED (+) ── 220Ω ──  pin 9
LED (-) ──────────  GND

Buzzer ──────────   pin 8
Buzzer ──────────   GND
```



האזעקה המלאה: חיישן — VCC ל-GND ,5V ל-GND, **Trig לחיבור דיגיטלי 12 של הארדואינו**, **Echo לחיבור דיגיטלי 11**; **לד** על חיבור דיגיטלי **9** דרך נגד 220Ω; **זמזם** על חיבור דיגיטלי **8** ל-GND.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

אחרי ה-Upload מופיעה הודעה ירוקה "Done uploading". במסך המעקב מופיע המרחק בסנטימטרים והמספר קטן ככל שהיד מתקרבת לחיישן. מתחת ל-20 ס"מ הלד מאיר והזמזם מצפצף; כשמרחיקים את היד, הכול נכבה.

כשאין שום דבר מול החיישן, המספר יכול לקפוץ למשהו גדול מאוד (למשל 999) — **זה תקין, לא תקלה**. החיישן פשוט לא שמע את הד שחוזר ולכן הוא מדווח "רחוק". האזעקה עובדת! בשלבים הבאים תהפכו אותה לאזעקה **שלכם** — תבחרו מאיזה מרחק היא נדלקת ומה היא עושה ותשנו את הקוד בעצמכם בעזרת קלוד קוד.

🔀 שתי הבחירות שמחכות לכם

שלב 2 — מאיזה מרחק האזעקה נדלקת (הסף):

5 ס"מ (מגע כמעט), 20 ס"מ (טווח יד — ברירת המחדל), או 50 ס"מ (אזור רחב). בוחרים אחד.

שלב 3 — מה האזעקה עושה (התגובה):

רק לד, רק זמזם, או שניהם; וגם — קבועה (נשארת דולקת) או מהבהבת (נדלקת ונכבית). כאן **משנים את הקוד בעצמכם** בעזרת קלוד קוד.

אין צורך להחליט עכשיו — רק לקרוא, כדי לדעת מה מגיע. פרטים על כל אופציה בכרטיסי העזר.

⚠️ **שימו לב — שינוי קוד בכוחות עצמכם**

בגרסה הזו אתם **משנים את הקוד** (ערוץ A, גרסה 2): מתארים מה רוצים, שואלים את קלוד קוד, קוראים את התשובה, עורכים את הקוד ומעלים מחדש. זו לא העתקה — אתם מבינים מה שיניתם. את זה מתרגלים בשלב 3.

סיימתם כש:

- ✓ האזעקה מחווטת במלואה — חיישן (Trig 12, Echo 11, VCC 5V, GND), לד על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו וזמזם על חיבור דיגיטלי 8 — ופועלת מקוד הבסיס
- ✓ הקרבתם יד וראיתם את המרחק קטֵן במסך המעקב ומתחת ל-20 ס"מ האזעקה נדלקה
- ✓ קראתם את שתי הבחירות שמחכות בשלבים 2 ו-3

תקועים?

- בשלב הזה יש הרבה צעדים קטנים ביחד. אם משהו לא ברור — מאטים ועושים צעד אחר צעד.
- אם מסך המעקב ריק — בודקים שהוא פתוח ושמהירות התקשורת (baud) מוגדרת ל-9600.
- אם המרחק תמיד 0 או מספר ענק שמקפץ — כנראה **Trig** ו-**Echo** הוחלפו, או רגל של החיישן לא יושבת בברדבורד. בודקים מול כרטיס העזר R1.
- אם הלד לא מאיר — בודקים שהרגל הקצרה (−) ל-GND ושהנגד במקום. אם הזמזם לא מצפצף — בודקים שרגל אחת מחוברת לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו והשנייה ל-GND.
- קוראים למורה — אפשר לקבל את הכרטיסים המפורטים של גרסה 1 לכל חלק.

🏁 בחירה א': בוחרים את מרחק הסף

זוהי נקודת הבחירה הראשונה בפרויקט. כבר ראיתם את האזעקה הבסיסית עובדת – עכשיו אתם בוחרים **כמה קרוב זה "קרוב מדי"**. זה ה**סף**: המרחק שבו האזעקה נדלקת. חושבים על מה הייתם רוצים לשמור עליו ובוחרים מרחק שמתאים לזה. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

📋 בוחרים אחד משלושת מרחקי הסף האלה

א' אפשרות א' – 5 ס"מ: כמעט נגיעה

מתי האזעקה נדלקת: רק כשמשהו כמעט נוגע בחיישן. צריך להתקרב ממש עד הסוף כדי להפעיל אותה.

למה זה מתאים: לשמירה על **חפץ קטן אחד** – אם מישהו ינסה להרים אותו, היד שלו תיכנס לטווח של 5 ס"מ והאזעקה תידלק.

ב' אפשרות ב' – 20 ס"מ: מרחק יד

מתי האזעקה נדלקת: כשיד מתקרבת – בערך כמו כשמושיטים אצבע אל החיישן. זוהי ברירת המחדל – המרחק שבו האזעקה כבר עבדה אצלכם.

למה זה מתאים: ל**"אל תיגעו בדברים שלי"** – היד של מי שמושיט אל הערמה שלכם נכנסת למרחק הזה והאזעקה נדלקת.

ג' אפשרות ג' – 50 ס"מ: אזור

מתי האזעקה נדלקת: כשמשהו נכנס ל**אזור רחב** מול החיישן – לא צריך להתקרב, מספיק להיכנס לתחום.

למה זה מתאים: לשמירה על **פתח דלת או פינת שולחן** – כל מי שעובר באזור מפעיל את האזעקה.

📋 מה עושים

- [ ] **1** חושבים: מה הייתם רוצים שהאזעקה שלכם תשמור עליו? חפץ קטן, הדברים שלכם, או אזור שלם?

☐ **2** קוראים את שלושת מרחקי הסף ובוחרים את המרחק שמתאים למה שדמיינתם.

☐ **3** בוחרים א׳, ב׳, או ג׳. כותבים את מרחק הסף שלכם (5, 20, או 50 ס"מ) כאן:

____

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

בחרתם מרחק סף – 5, 20, או 50 ס"מ – וכתבתם אותו על הכרטיסייה. אתם יודעים על מה האזעקה שלכם אמורה לשמור.

עדיין לא משנים קוד ולא מעלים כלום – את הסף בקוד נשנה בשלב הבא. בשלב הזה רק מחליטים. **אם החיישן לא רואה כלום מולו, הוא יראה מספר גדול מאוד (למשל 999) – וזה תקין, לא תקלה.** פשוט אין מולו משהו שמחזיר הד.

✅ **סיימתם כש:**

✓ בחרתם מרחק סף: 5, 20, או 50 ס"מ

✓ כתבתם את מרחק הסף שלכם על הכרטיסייה

🪄 **תקועים?** לא בטוחים מה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" – כולן עובדות. אם אתם רוצים לשמור על חפץ קטן אחד, בוחרים 5 ס"מ. אם אתם רוצים לשמור על הדברים שלכם, בוחרים 20 ס"מ. אם אתם רוצים לשמור על אזור רחב כמו פתח או פינה, בוחרים 50 ס"מ. אפשר תמיד לשנות את הסף בהמשך, אז הבחירה לא צריכה להיות מושלמת עכשיו. אם עדיין מתלבטים, קוראים למורה ובוחרים יחד.

בחירה ב': בוחרים את התגובה ומשנים את הקוד עם קלוד קוד

שלב 3 מתוך 5
60%

זו נקודת הבחירה השנייה וגם הצעד הגדול של הפרויקט: הפעם משנים את הקוד בעצמכם, בעזרת קלוד קוד. בוחרים **מה האזעקה עושה** כשמשהו מתקרב יותר מדי ומכניסים גם את **הסף** שבחרתם בשלב הקודם לתוך הקוד. זה צעד גדול יותר מהרגיל — לוקחים את הזמן. אפשר לעשות אותו בשני חלקים: קודם הסף ואחר כך התגובה.

שלב 1 — בוחרים את התגובה

שתי בחירות קטנות. בכל אחת בוחרים **אחת** — כל האפשרויות בסדר גמור, זו הבחירה שלכם:

מה פועל כשמשהו מתקרב יותר מדי?

- **אור בלבד** — רק הלד מאיר.
- **צליל בלבד** — רק הזמזם מצפצף.
- **שניהם** — הלד והזמזם יחד. (זה מה שיש בקוד עכשיו.)

איך זה נראה ונשמע?

- **קבוע** — האזעקה פועלת ברציפות כל עוד העצם קרוב. (זה מה שיש בקוד עכשיו.)
- **פועם** — האזעקה פועלת ומפסיקה, פועלת ומפסיקה, שוב ושוב.

שלב 2 — ממלאים את (א'), (ב') ו-(ג') על הכרטיסייה לפני שמדברים עם קלוד קוד

ממלאים קודם, בעיפרון. ככה אתם יודעים מה אתם מבקשים לפני שאתם פותחים את קלוד קוד. ההסבר על שיטת העבודה הזאת נמצא בכרטיסייה R3.

(א׳) מה אני רוצה שיקרה:

(ב׳) מה קורה עכשיו:

(ג׳) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

💻 שלב 3 — שולחים את הפניות לקלוד קוד

בקוד ההתחלתי `T2_alarm_starter.ino` יש למעלה ארבע הגדרות מסומנות, שאתם משנים — ולא נוגעים בשאר:

`THRESHOLD_CM` — מה נחשב "קרוב מדי", בסנטימטרים.

`USE_LED` — האם הלד מאיר? `true` או `false` .

`USE_BUZZER` — האם הזמזם מצפצף? `true` או `false` .

`PULSING` — `false` = קבוע, `true` = פועם.

בחלון של קלוד קוד מדביקים את הפנייה וגם מדביקים את הקוד הנוכחי של הקובץ במקום `[מדביקים כאן]` . הנה שתי דוגמאות — אחת לסף, אחת לגרום לאזעקה לפעום:

פנייה 1 — משנים את הסף למספר שבחרתם בשלב הקודם:

> אני רוצה שהאזעקה תידלק כשמשהו מתקרב לפחות מ-50 ס"מ במקום 20 ס"מ. איזה מספר אני משנה בקוד? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

פנייה 2 — גורמים לאזעקה לפעום במקום להישאר במצב קבוע:

> אני רוצה שהזמזם יצפצף שוב ושוב, עם הפסקות, במקום לצפצף ברציפות כל עוד משהו קרוב. הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

📋 שלב 4 — קוראים את התשובה, משנים, מעלים, בודקים

- [ ] **1** קוראים את התשובה של קלוד קוד בעיון. מחפשים את ההגדרות שצריך לשנות למעלה בקוד – `THRESHOLD_CM` למספר שבחרתם ואת `USE_LED` / `USE_BUZZER` / `PULSING` לתגובה שבחרתם.
- [ ] **2** פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומשנים **רק את ההגדרות האלה** – לא נוגעים בשאר.
- [ ] **3** לוחצים על `Upload` .
- [ ] **4** מקרבים יד לחיישן ובודקים: האזעקה נדלקת במרחק שבחרתם? היא מגיבה כמו שרציתם – אור, צליל או שניהם, קבוע או פועם?
- [ ] **5** אם שום דבר לא השתנה, חוזרים לשלב 2 ומתארים מה קרה בצורה מדויקת יותר.

🔎 בדיקת הבנה

אחרי שקלוד עזר לכם – תוכלו לומר במשפט אחד מה שיניתם? עונים בקול רם, או כותבים למטה:

אחרי שקלוד קוד עזר לי, מה ששיניתי בקוד הוא:

____

____

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

האזעקה מגיבה כמו שבחרתם: מתחילה לפעול במרחק שבחרתם, עם אור או צליל או שניהם, קבוע או פועם. כשמרחיקים את היד – היא נרגעת.

כשאין כלום מול החיישן, מסך המעקב יכול להראות מספר גדול מאוד (למשל 999). זה **תקין, לא תקלה** – החיישן פשוט לא שמע הד חוזר. אפשר להצביע על ההגדרות שלמעלה בקוד ולומר: "אלה הדברים ששיניתי".

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ בחרתם את התגובה – אור / צליל / שניהם וגם קבוע או פועם
- ✓ מילאתם את (א׳), (ב׳) ו-(ג׳) על הכרטיסייה לפני שדיברתם עם קלוד קוד
- ✓ שיניתם את הסף ואת התגובה בקוד והשינוי עובד כשבודקים על החיישן
- ✓ אתם יכולים לומר במשפט אחד מה שיניתם

🪄 **תקועים?** אם התשובה של קלוד קוד לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א׳), (ב׳) ו-(ג׳) ומתארים מה קרה בצורה מדויקת יותר. "זה לא השתנה" עוזר פחות מ"הזמזם עדיין דולק ברציפות, הוא לא פועם". אם עדיין תקועים — קוראים למורה.

מעלים, בודקים ומכווננים את הסף

בשלב הקודם בחרתם סף ותגובה, שיניתם את הקוד והעליתם לבדיקה ראשונה. עכשיו מעלים שוב, בודקים מול הדבר האמיתי שאתם רוצים לשמור עליו, **ומכווננים את הסף** עד שהוא מרגיש נכון. את הסף הנכון לא מחשבים מראש — מוצאים אותו בניסיון.

שלב 4 מתוך 5
80%

שלב 1 — מעלים ובודקים מול הדבר האמיתי

- [ ] **1** פותחים את הקוד המעודכן שלכם ב-`Arduino IDE` ולוחצים על `Upload`. מחכים להודעה הירוקה "`Done uploading`".
- [ ] **2** פותחים את **מסך המעקב (`Serial Monitor`)** (סמל הזכוכית המגדלת) כדי לראות את המרחק בסנטימטרים תוך כדי בדיקה.
- [ ] **3** שמים מול החיישן את **הדבר האמיתי שבחרתם לשמור עליו** — היד, מגירה שנפתחת, ספר שמחליק, או פתח הדלת.
- [ ] **4** בודקים: האם האזעקה נדלקת בדיוק במרחק שרציתם — לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי?
- [ ] **5** בודקים שהתגובה שבחרתם עובדת — לד, זמזם, או שניהם; קבוע או מהבהב/מצפצף.

👀 מה רואים אם הכול תקין

במסך המעקב המרחק קטן ככל שהעצם מתקרב לחיישן וגדֵל ככל שהוא מתרחק. כשהמרחק יורד מתחת לסף שבחרתם — האזעקה נדלקת בתגובה שבחרתם ונכבית כשהעצם מתרחק.

כשאין שום דבר מול החיישן, ייתכן שתראו מספר גדול מאוד (למשל 999). **זה תקין, לא תקלה** — החיישן פשוט לא שמע הד חוזר, אז הוא מדווח "רחוק מאוד".

שלב 2 — מכווננים את הסף עד שהוא מרגיש נכון

הסף שבחרתם הוא נקודת התחלה, לא תשובה סופית. כמעט תמיד צריך לכוונן אותו קצת אחרי שבודקים מול הדבר האמיתי. מסתכלים על המרחק במסך המעקב כשהעצם נמצא בדיוק במקום שבו אתם רוצים שהאזעקה תתחיל – המספר הזה הוא רמז טוב לסף החדש.

הסף עכשיו = ________ ס"מ
מה קורה: האזעקה נדלקת ________ (מוקדם מדי / מאוחר מדי)
הסף שאני רוצה לנסות = ________ ס"מ

אם סף של 50 ס"מ מפעיל את האזעקה יותר מדי בפינה שלכם – מנסים 40. אם בסף של 5 ס"מ האזעקה מפספסת את העצם – מנסים 8. **אין מספר נכון אחד**; מנסים, בודקים ומשנים שוב, עד שזה מרגיש נכון לכם.

לשנות את הסף זה לשנות מספר אחד בקוד. אם נוח לכם – משנים אותו ישירות ב-`IDE` ומעלים שוב. אם רוצים עזרה, זאת פנייה קטנה נוספת לקלוד קוד (גרסה 2). ממלאים את (א׳), (ב׳) ו-(ג׳) קודם ואז מבקשים:

זאת אזעקת הקרבה שלי מפרויקט 3.

(א׳) מה אני רוצה: שהאזעקה תידלק כשמשהו מתקרב ל-40 ס"מ.
(ב׳) מה קורה עכשיו: ב-50 ס"מ היא קופצת ונדלקת כל הזמן בפינה שלי.
(ג׳) מה כבר ניסיתי: בדקתי מול הקיר וראיתי במסך המעקב שהמרחק מתחיל בערך ב-45.

הנה הקוד הנוכחי שלי:
`[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]`

תוכל לעזור לי לשנות את מספר הסף?

קוראים את התשובה של קלוד, משנים את המספר ב-`IDE`, מעלים שוב ובודקים שוב מול הדבר האמיתי. חוזרים על זה כמה פעמים שצריך – זה בדיוק מה שמהנדסים עושים עם חיישנים. בדרך כלל מספיק ניסיון אחד או שניים. אם עברו 15 דקות ועדיין מכווננים – זה בסדר, ממשיכים בפעם הבאה.

סיימתם כש:

✓ הקוד המעודכן הועלה ובדקתם אותו מול הדבר האמיתי שאתם רוצים לשמור עליו
✓ התגובה שבחרתם עובדת (לד / זמזם / שניהם; קבוע או מהבהב)
✓ בדקתם לפחות פעם אחת מול הדבר האמיתי וראיתם שהאזעקה מגיבה במרחק שכתבתם
✓ אתם יכולים לומר באיזה מספר שיניתם את הסף

🪄 תקועים?

- אם האזעקה לא מגיבה אחרי השינוי, ייתכן שעוד לא עלה הקוד המעודכן — מעלים שוב ומחכים ל-"Done uploading".
- אם האזעקה דולקת כל הזמן, ייתכן שהחיישן מכוון אל קיר קרוב והמרחק תמיד קטן מהסף — מסובבים את החיישן כך שה"עיניים" פונות אל המרחב הפתוח ובודקים שוב במסך המעקב.
- אם אחרי כמה ניסיונות הסף עדיין לא מרגיש נכון, חוזרים ל-(א׳), (ב׳) ו-(ג׳) ומתארים לקלוד קוד מה בדיוק קורה — למשל "האזעקה נדלקת רק כשהיד כמעט נוגעת בחיישן ואני רוצה שהיא תידלק כבר ממרחק גדול יותר".
- אם זה עדיין לא עובד, קוראים למורה.

האזעקה החתומה — נותנים שם ומציגים

בשלב זה הגרסה שלכם כבר עובדת בדיוק כמו שרציתם — האזעקה מגיבה במרחק שבחרתם ובדרך שבחרתם. עכשיו נותנים לה שם, רושמים בפוסטר על מה היא שומרת ומציגים אותה לחבר או למורה.

שלב 5 מתוך 5
100%

שלב 1 — נותנים לאזעקה שלכם שם

הגרסה שלכם — המרחק שבחרתם והתגובה שבחרתם — היא **האזעקה החתומה** שלכם. נותנים לה שם שמתאים לדבר שעליו היא שומרת (למשל "שומר המגירה", "אזור אסור", "מגן החטיפים").

השם של האזעקה שלי הוא:

____

על מה האזעקה שלי שומרת:

____

שלב 2 — רושמים על הפוסטר

- [ ] 1 מוצאים את **פוסטר פרויקט 3** שתלוי בעמדה שלכם.
- [ ] 2 על **שורת גרסה 2** של הפוסטר רושמים את **שם האזעקה** שלכם ואת **הדבר שעליו היא שומרת.**
- [ ] 3 אם רוצים, אפשר להוסיף גם את המרחק שבחרתם (5, 20 או 50 ס"מ) ואת התגובה (אור, צליל או שניהם).

שלב 3 — מציגים את האזעקה למישהו

- [ ] **4** מזמינים חבר מהקבוצה או את המורה לראות את האזעקה שלכם עובדת.
- [ ] **5** מסבירים במשפט או שניים על מה האזעקה שומרת, מאיזה מרחק היא מגיבה ומה היא עושה – אור, צליל או שניהם.
- [ ] **6** מקרבים יד או חפץ אל החיישן ומראים איך האזעקה מגיבה כשמגיעים קרוב מספיק, אבל נרגעת כשמתרחקים.
- [ ] **7** אם רוצים ומסכימים, מבקשים מהמורה לצלם תמונה של האזעקה שלכם. אפשר לשמור אותה לתיק העבודות או להראות למשפחה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

אזעקת הקרבה שלכם עובדת על הברדבורד. יש לה שם שבחרתם, הדבר שעליו היא שומרת רשום על שורת גרסה 2 בפוסטר ומישהו אחר ראה אותה מגיבה ונרגעת.

המורה ראה את האזעקה וחגג איתכם ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ **סיימנו כש:**

✓ נתתם לאזעקה שלכם שם

✓ רשמתם את השם ואת הדבר שעליו היא שומרת על שורת גרסה 2 בפוסטר

✓ הצגתם את האזעקה לחבר או למורה – מישהו אחר ראה אותה עובדת

🪄 **תקועים?**

אם קשה לכם להחליט על שם, חושבים על מה שהאזעקה שלכם שומרת: מגירה? פינה בשולחן? שקית חטיפים? גם שם פשוט כמו "האזעקה של [השם שלכם]" מתאים לגמרי. אם אין כרגע חבר פנוי לראות – המורה תמיד שמח להיות הצופה.

🎉

השלמתם את פרויקט 3!

בחרתם מאיזה מרחק האזעקה מופעלת, בחרתם איך היא מגיבה, שיניתם קוד עם קלוד קוד בעצמכם ובניתם אזעקת קרבה שהיא שלכם – עם שם, עם תפקיד אמיתי לשמור ועם מישהו שראה אותה עובדת.

🏷️ אזעקה עם שם משלה | 🤖 שינוי קוד עם קלוד | 🏆 תפקיד אמיתי לשמור

פרויקט #3 — לא להתקרב יותר מדי: מתכנן הפרויקט

מעצבים את אזעקת הקרבה שלכם

מעצבים אזעקת קרבה משלכם — כזו שעושה **עבודה אמיתית**. בוחרים מה היא שומרת, מחליטים כמה קרוב זה "קרוב מדי" ובונים אותה.

מתכננים, בונים ומראים.

שלב 1 — מתכננים

איזו אזעקה בונים? מקיפים אחת:

1. **אזעקת מגירה** — מצפצפת כשהמגירה נפתחת.
2. **התרעת דלת** — מתריעה כשמישהו נכנס בפתח.
3. **קערת חיית מחמד** — מתריעה כשמשהו מתקרב לקערה.
4. **רעיון משלכם** — כל דבר אחר שרוצים לשמור עליו. אם זה רעיון יוצא דופן, שואלים את המורה לפני שמתחילים.

איזה מקום האזעקה שומרת? מתארים אותו במילים שלכם.

כמה שיותר מדויק. לדוגמה: "המגירה העליונה בשולחן, שבה אני שומר את הדברים החשובים שלי" או "הפתח של החדר, כדי לדעת מתי מישהו נכנס".

כותבים כאן...

מה הסף? כמה קרוב זה "קרוב מדי"? (בס"מ)

בוחרים מרחק שמתאים למקום ששומרים: סף קטן (כ-5 ס"מ) לעצם בודד ממש צמוד, סף בינוני (כ-20 ס"מ) ל"אל תיגעו בדברים שלי", או סף גדול (כ-50 ס"מ) לאזור רחב כמו פתח דלת. את המספר המדויק מכוונים אחר כך בשלב הבדיקה.

כותבים כאן...

מה האזעקה עושה כשמשהו מתקרב מדי? (התגובה)

בוחרים: הלד מאיר, הזמזם מצפצף, או שניהם. אפשר גם להחליט אם זה קבוע (דולק כל עוד העצם קרוב) או מהבהב/מצפצף לסירוגין. משתמשים בלד ובזמזם שכבר על הברדבורד.

כותבים כאן...

רעיון נוסף – אזעקה בשני שלבים (לא חובה)

אפשר להוסיף לד צהוב **"מתקרב"**, שמאיר *לפני* הלד האדום של האזעקה. כך מקבלים שני אזורים: כשמתקרבים – הצהוב מאיר כאזהרה; כשמתקרבים יותר מדי – האדום והזמזם מגיבים. מבקשים מקלוד קוד לתכנן את זה בשלב 2.

💻 שלב 2 – מתכננים עם קלוד קוד

מבקשים מקלוד קוד לתכנן את הפרויקט - קלוד קוד מציע כמה פתרונות, בודק איתכם אילו רכיבים יש בסדנה, מצייר שרטוט ברור של החיווט וכותב את הקוד. בוחרים את הפתרון שמתאים לחזון שלכם. **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1 כדי לתאר לקלוד קוד מה רוצים.**

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה רוצים שהאזעקה תעשה ומה הסף. **דוגמה לרעיון מתקדם**: **אזעקת מגירה שמצפצפת רק כשהמגירה נפתחת ולא כל הזמן שמשהו קרוב.** לדוגמה: "אני בונה אזעקת מגירה עם חיישן מרחק, לד וזמזם. החיישן בתוך המגירה ואני רוצה שהזמזם יצפצף רק ברגע שהמגירה נפתחת – כלומר ברגע שהמרחק קופץ מקרוב לרחוק – ולא כל הזמן שמשהו קרוב לחיישן. תכנן את הפרויקט תוך כדי שיחה איתי כדי לוודא שאני מבין ושיש לנו בסדנה את הרכיבים בהם אתה מציע להשתמש. הצע לי כמה פתרונות שונים ושאל אותי איזה מהם מתאים לי. אחרי שנחליט על הרכיבים צור שרטוט ברור של החיווט וכתוב את הקוד". הדוגמה מראה את המבנה – מתאימים אותה לאזעקה שבחרתם ולמה שכתבתם בשלב 1. אזעקה בשני שלבים (הרעיון משלב 1) אפשר לבקש מקלוד קוד לתכנן באותה שיחה.

כותבים כאן את הפנייה...

אחרי שקלוד קוד עזר – אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

כותבים כאן...

🔌 שלב 3 – בונים

- [ ] **1** מחווטים על הברדבורד לפי השרטוט שקלוד יצר.
- [ ] **2** מצלמים תמונה של החיווט הגמור.

🔍 שלב 4 — בודקים

האזעקה עושה את העבודה שתכננתם? בודקים אותה במקום האמיתי.

מעלים את הקוד לארדואינו ומנסים את האזעקה בדיוק במקום שהיא אמורה לשמור עליו — פותחים את המגירה האמיתית, עומדים בפתח האמיתי, מקרבים יד לקערה. אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים מה, חוזרים לקלוד עם מה שכתבתם ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי — זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

הסף מרגיש נכון? מכוונים אותו עד שהוא מדויק.

אם האזעקה נדלקת מוקדם מדי — מקטינים את הסף; אם מאוחר מדי — מגדילים אותו. מכוונים את המספר עד שהאזעקה נכנסת לפעולה בדיוק במרחק שרציתם. מספר מרחק גדול (למשל 999) כשאין כלום מול החיישן הוא **תקין, לא תקלה** — החיישן פשוט לא שמע הד שחזר.

כותבים כאן...

🎬 שלב 5 — מראים

- [ ] **1** כשאתם מרוצים (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה.
- [ ] **2** מראים את האזעקה עושה את העבודה שלה — ועדיף להפעיל אותה במקום האמיתי, מול המורה או מול חבר. מסבירים במשפט או שניים מה היא שומרת ולמה בניתם אותה ככה.
- [ ] **3** אם רוצים, אפשר לצלם תמונה של האזעקה הגמורה ולשמור אותה בתיקיית פרויקט 3 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות בבית.

תקועים בשלב כלשהו? המתכנן פתוח בכוונה — אין בו תשובה אחת נכונה. להיתקע זה חלק טבעי כשמעצבים אזעקה משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה וקוראים למורה כשנתקעים שוב באותה בעיה. שיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא שיחת תקלות — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

השלמתם את פרויקט 3!

עיצבתם, בניתם ותכנתתם אזעקת קרבה משלכם — כזו שעושה עבודה אמיתית — מאפס.